

Batería de pruebas para el régimen de autogravedad

La teoría lineal como referencia y el régimen no lineal con PIC

Notas de trabajo

24 de septiembre de 2026

Resumen

Se estudia si, en la reducción de momento angular fijo $f = F(r, p_r) \delta(L - L_0)$ con fondo isócrono, la autogravedad de una componente de masa pequeña puede sostener una oscilación que no se amortigua. La parte lineal del problema ya está calculada con el solver lineal del repositorio: con una Maxwelliana rebajada (el modelo de Wilson), el modo colectivo se amortigua cada vez menos al crecer el cociente η entre el corrimiento de frecuencias por autogravedad y el ancho de la banda orbital, y para $\eta \gtrsim 1.1$ sale de la banda como un modo discreto sin amortiguar. La simulación de partículas se reserva para lo que la teoría lineal no alcanza. Cerca de la transición el amortiguamiento lineal tiende a cero mientras la frecuencia de rebote de las partículas atrapadas no, así que el parámetro de O’Neil $\nu = \omega_b/\gamma$ es grande para cualquier amplitud finita y la dinámica tardía es no lineal. Se propone una batería de 30 corridas PIC (unas 4.5 h con cuatro hilos; un núcleo de 12 en unas 2 h) organizada en el plano (η, ν) , con la solución lineal de cada equilibrio como referencia. Todas las cifras están calculadas con los guiones del repositorio, no estimadas.

1. Resumen ejecutivo

La pregunta. Si la autogravedad de una componente de masa pequeña puede sostener una oscilación sin amortiguar, y qué pasa cerca de la transición entre amortiguamiento y oscilación.

Lo que ya responde la teoría lineal (bloque L, calculado). La transición existe. Con la Maxwelliana de Wilson y $J_t = 0.138$, al crecer η el polo baja hacia el borde inferior de la banda y γ cae diez veces entre $\eta = 0.45$ y 1; entre $\eta = 1.0$ y 1.24 sale de la banda y queda un modo discreto sin amortiguar. η ordena la transición, y cambiar L_0 no la mueve, pero el umbral depende del ancho del soporte, de la forma de la distribución y del exponente del borde de vacío: con borde abrupto ($g \leq 1$, King incluido) el modo discreto ya está en $\eta = 1$, y la respuesta en el borde persiste aun en $\eta = 0.1$, en la dirección de la dicotomía de Hadžić y colaboradores.

Por qué hace falta la PIC. El dato inicial $F_{\text{eq}}(1 + \varepsilon g)$ parece perturbativo, pero lo que decide la linealidad no es ε sino $\nu = \omega_b/\gamma$. Cerca de la transición $\gamma \rightarrow 0$ y $\nu \gg 1$ con cualquier amplitud: en $\eta = 1$ basta $\varepsilon \approx 0.008$ para $\nu = 1$. La teoría lineal dice dónde está la transición; no dice qué pasa cerca de ella a tiempos largos (sección 3).

Qué mide la PIC. El mapa (η, ν) del lado amortiguado (bloque N), la supervivencia del modo discreto a amplitud finita, y si el resultado depende de L_0 , del ancho o de la forma (bloque G), con la solución lineal del mismo equilibrio como referencia en cada punto y la convergencia en cada parámetro numérico (bloque B).

La tabla 18 resume bloques y costos.

2. Marco físico

Esta sección construye, paso a paso, las tres cantidades que organizan la batería: la banda de frecuencias orbitales, el corrimiento que produce en ella la autogravedad y la amplitud de la perturbación del potencial. Cada paso usa una aproximación; para cada una se dice cuál es, por qué es razonable y cómo se comprobó con cálculos o corridas reales. La tabla 7 al final de la sección 3 las resume.

2.1. La reducción a momento angular fijo

En simetría esférica, la distribución depende de (r, p_r, L) . La reducción que resuelve el código es

$$f(r, p_r, L) = F(r, p_r) \delta(L - L_0),$$

es decir, todas las partículas tienen el mismo momento angular. El movimiento radial de cada una es entonces unidimensional, con hamiltoniano

$$H = \frac{1}{2}p_r^2 + \Phi_{\text{ef}}(r), \quad \Phi_{\text{ef}}(r) = \Phi(r) + \frac{L_0^2}{2r^2},$$

donde $\Phi = \Phi_{\text{iso}} + \Phi_{\text{self}}$ es el potencial total: el del fondo isócrono, $\Phi_{\text{iso}} = -1/(1 + \sqrt{1 + r^2})$ con masa y escala unidad, más el de la propia distribución. La medida del espacio fase que deja la delta es $8\pi^2 L_0 dr dp_r$, de modo que la masa es $M = 8\pi^2 L_0 \int F dr dp_r$.

Esta reducción no es una aproximación *dentro* del modelo, pero sí es un modelo extremadamente anisótropo. Todo lo que sigue vale para él, y la comparación con resultados de sistemas isótropos (como el de Hadžić y colaboradores) debe hacerse con ese cuidado.

2.2. Variables acción-ángulo y frecuencias

Como H no depende del tiempo y el movimiento es acotado, existen variables acción-ángulo. La acción radial es el área de la órbita en el plano (r, p_r) dividida por 2π ,

$$J = \frac{1}{\pi} \int_{r_-}^{r_+} \sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}}(r))} dr,$$

con $r_{\pm}$ los radios de retorno, y el ángulo Q avanza uniformemente, $\dot{Q} = \Omega(J)$, con

$$\Omega(J) = \frac{dE}{dJ} = \frac{2\pi}{T(J)}, \quad T = 2 \int_{r_-}^{r_+} \frac{dr}{\sqrt{2(E - \Phi_{\text{ef}})}}.$$

Solo el isócrono tiene forma cerrada:

$$E(J) = -\frac{1}{2(J+c)^2}, \quad \Omega(J) = \frac{1}{(J+c)^3}, \quad \frac{d\Omega}{dJ} = -\frac{3}{(J+c)^4}, \quad c = \frac{1}{2} \left(L_0 + \sqrt{L_0^2 + 4} \right).$$

Dos consecuencias se usan en todo el documento. La frecuencia *decrece* con la acción: las órbitas casi circulares ($J \rightarrow 0$) son las más rápidas, y $\Omega_{\text{máx}} = \Omega(0) = c^{-3}$. Y la derivada no se anula, así que el mapa $J \mapsto \Omega$ es invertible sobre todo el soporte.

Con autogravedad no hay forma cerrada. El mapa se calcula numéricamente (`aa_numerico.py`): para cada energía se buscan los radios de retorno por bisección y las integrales se hacen con el cambio $r = r_m + r_a \sin \theta$, que elimina la singularidad de raíz cuadrada en los puntos de retorno, y cuadratura de Gauss-Legendre. $E(J)$ queda tabulada y $\Omega = dE/dJ$ se obtiene por diferencias finitas. Así calcula `eta.py` todas las bandas de este documento.

2.3. La banda de frecuencias

El soporte de $F_{\text{eq}}(J)$ ocupa un intervalo de acciones y, a través de $\Omega(J)$, una banda de frecuencias $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$. Esa banda es el *espectro esencial* del problema linealizado: el conjunto de frecuencias con las que las partículas pueden resonar. Su ancho y su posición son los protagonistas del resto del documento.

Aproximación 1: dónde termina el soporte. Las distribuciones de la batería (sección 5.1) tienen soporte compacto $[0, J_t]$: la banda es exactamente $[\Omega(J_t), \Omega(0)]$ y no hay nada que elegir. La gaussiana $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$ de las corridas de Landau y de la corrida puente E3 no tiene borde, así que hay que fijar un umbral: su soporte es donde $F_{\text{eq}} \geq 10^{-2} F_{\text{máx}}$. Es una convención: con otro umbral cambian los bordes y, con ellos, el valor absoluto de η . El borde de la familia compacta se eligió en el extremo superior de ese soporte, $J_t = 2.763 \sigma_J$, para que las dos familias tengan la misma banda.

Aproximación 2: el ancho relativo a primer orden. Si el intervalo de acciones ΔJ es chico frente a $J + c$, un desarrollo de Taylor da

$$\frac{\Delta\Omega}{\Omega} \approx \frac{|d\Omega/dJ| \Delta J}{\Omega} = \frac{3 \Delta J}{J + c}.$$

Esta fórmula explica de un vistazo las dos perillas: el ancho crece con σ_J (que fija ΔJ) y decrece con L_0 (que fija c). Se comprobó contra el cálculo exacto del isócrono:

soporte	ancho	soporte en J	banda $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$	$\Delta\Omega/\Omega$ exacto	$3\Delta J/(J + c)$
gaussiana	$\sigma_J = 0.10$	[0.0061, 0.2763]	[0.0513, 0.0705]	0.315	0.317
	$\sigma_J = 0.05$	[0.0031, 0.1382]	[0.0601, 0.0708]	0.163	0.163
	$\sigma_J = 0.03$	[0.0019, 0.0829]	[0.0642, 0.0709]	0.099	0.099
compacto	$J_t = 0.276$	[0, 0.276]	[0.0514, 0.0711]	0.322	0.324
	$J_t = 0.138$	[0, 0.138]	[0.0602, 0.0711]	0.166	0.167
	$J_t = 0.083$	[0, 0.083]	[0.0642, 0.0711]	0.101	0.101

Tabla 1: Bandas del isócrono con $L_0 = 2$ ($c = 2.414$), sin autogravedad; Ω es el centro de la banda. La aproximación lineal acierta a menos del 1 %; el error crece, como debe, con el ancho del intervalo. Sin masa, la banda de soporte compacto es la misma para todas las familias; llega hasta $\Omega(0) = c^{-3}$ porque no hay umbral que recorte las órbitas casi circulares.

2.4. Mezcla de fases: por qué decae h_k aun sin autogravedad

Sin autogravedad (o despreciándola), la evolución en variables acción-ángulo es trivial: cada punto conserva su acción y su ángulo gira,

$$F(Q, J, t) = F(Q - \Omega(J)t, J, 0).$$

Con el dato inicial $F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon \cos Q]$, el coeficiente de Fourier $k = 1$ es $\frac{\varepsilon}{2} F_{\text{eq}}(J) e^{-i\Omega(J)t}$, y el observable, pesado por la función de prueba $B(J)$, vale

$$h_1(t) \propto \int dJ B(J) F_{\text{eq}}(J) e^{-i\Omega(J)t} = \int d\Omega w(\Omega) e^{-i\Omega t}, \quad w(\Omega) = \frac{B F_{\text{eq}}}{|d\Omega/dJ|}.$$

El segundo paso es solo el cambio de variable $J \rightarrow \Omega$, legítimo porque $\Omega(J)$ es monótona. Resultado: $h_1(t)$ es la **transformada de Fourier de la distribución de frecuencias** $w(\Omega)$. Por el lema de Riemann–Lebesgue tiende a cero, y la *forma* en que lo hace la dicta la regularidad de w :

- Si w es suave y localizada, el decaimiento es más rápido que cualquier potencia. Para una w aproximadamente gaussiana de desviación σ_Ω , $|h_1(t)| \approx |h_1(0)| e^{-\sigma_\Omega^2 t^2/2}$: decaimiento gaussiano en el tiempo.
- Si w tiene un borde donde se anula como $(\Omega - \Omega_{\min})^k$, ese borde aporta una cola algebraica $\propto t^{-(k+1)}$ (la asintótica estándar de un extremo de integración). Cuanto más brusco el borde, más lenta la cola. Esta es la conexión intuitiva con la sección 2.8.

La escala de tiempo es la inversa del ancho. Definimos

$$\tau_k = \frac{2\pi}{k \Delta\Omega},$$

con $\Delta\Omega$ el ancho del soporte de la tabla 1.

Aproximación 3: τ_k es una escala, no una ley. El decaimiento real no es exponencial con tasa $1/\tau_k$. Lo que τ_k da es el orden de magnitud del tiempo en que la mezcla es completa. La relación con la desviación σ_Ω depende del umbral del soporte: para un perfil gaussiano, el punto donde cae al 1 % está a 3.03σ del centro, así que $\Delta\Omega \approx 6.1\sigma_\Omega$.

Comprobación con las corridas de Landau. La corrida `landau_libre` evoluciona la perturbación sin autogravedad en el potencial del equilibrio con $\sigma_J = 0.10$. Si el decaimiento es gaussiano, $\ln(|h_1(0)|/|h_1(t)|) = \sigma_\Omega^2 t^2/2$ con σ_Ω constante. Los datos dan

t	$ h_1 / h_1(0) $	σ_Ω inferido	$\Delta\Omega/\sigma_\Omega$
400	5.5×10^{-1}	2.74×10^{-3}	6.97
800	8.0×10^{-2}	2.81×10^{-3}	6.80
1000	1.6×10^{-2}	2.88×10^{-3}	6.63
1200	1.5×10^{-3}	3.00×10^{-3}	6.36
1400	9.9×10^{-5}	3.07×10^{-3}	6.23

Tabla 2: Decaimiento libre medido. σ_Ω varía solo un 12 % mientras $|h_1|$ cae cuatro órdenes de magnitud: el decaimiento es casi exactamente gaussiano, como predice la transformada de Fourier de una w suave. El ligero aumento tardío es la cola no gaussiana de w . El cociente $\Delta\Omega/\sigma_\Omega \approx 6.2\text{--}7.0$ coincide con el 6.1 esperado.

Una consecuencia práctica: la parte libre de h_1 alcanza el piso numérico hacia $t \approx 5\tau_1$. De ahí la duración $t_{\text{fin}} = 10\tau_1$ de la batería: la mitad de la corrida para que termine la mezcla libre y la otra mitad para ajustar lo que quede. Para $\delta\Phi$ la cuenta es otra, y es el tema del párrafo siguiente.

Cualquier observable lineal. Lo anterior se hizo para h_1 , pero el argumento vale para cualquier cantidad lineal en la perturbación. Una cantidad así es la integral de δF sobre el espacio fase, pesada por una función fija $a(Q, J)$ que define el observable,

$$O(t) = \iint dQ dJ a(Q, J) \delta F(Q, J, t),$$

con $dQ dJ = dr dp_r$ porque el cambio a acción-ángulo es canónico. Sin autogravedad cada partícula conserva J y su ángulo avanza con $\Omega(J)$, así que $\delta F(Q, J, t) = \varepsilon F_{\text{eq}}(J) s(J) \cos(Q - \Omega(J)t)$. Al integrar primero en Q , con $\cos x = (e^{ix} + e^{-ix})/2$, solo sobreviven los coeficientes de Fourier $k = \pm 1$ del peso a lo largo de cada órbita:

$$O(t) = \pi\varepsilon \int dJ F_{\text{eq}}(J) s(J) \left[a_1(J) e^{-i\Omega(J)t} + a_{-1}(J) e^{i\Omega(J)t} \right],$$

$$a_{\pm 1}(J) = \frac{1}{2\pi} \int dQ a(Q, J) e^{\pm iQ}.$$

Para un peso real, $a_{-1} = a_1^*$ y $O(t) = 2\pi\varepsilon \operatorname{Re} \int dJ a_1 F_{\text{eq}} s e^{-i\Omega t}$. Toda la dependencia en el tiempo está en $e^{-i\Omega(J)t}$; el observable entra solo por $a_1(J)$, que dice cuánto pesa cada órbita en él. La regla de las colas se aplica entonces al producto $a_1 F_{\text{eq}} s$: cada punto J_e donde se comporta como $|J - J_e|^\alpha$, sea un borde de la banda o un punto interior, aporta una cola $\propto t^{-(\alpha+1)}$ con frecuencia $\Omega(J_e)$, y donde el producto es suave el decaimiento es más rápido que cualquier potencia. Pasar de J a Ω no cambia el exponente, porque $d\Omega/dJ$ no se anula.

$\delta\Phi$: la proyección sobre la función de Green. El observable principal del protocolo (sección 7), la perturbación del potencial en un radio fijo, es de este tipo y no involucra ninguna función de prueba. Por Poisson, $\delta\Phi(r) = \int G(r, r') \delta\rho(r') d^3r'$, con $G(r, r') = -1/\text{máx}(r, r')$ la función de Green de capas esféricas, y la densidad sale de integrar δF con la medida $8\pi^2 L_0$ de la reducción. En variables acción-ángulo el peso es la función de Green evaluada donde está la partícula, $a(Q, J) = 8\pi^2 L_0 G(r, r(Q, J))$, y

$$\delta\Phi(r, t) = 8\pi^2 L_0 \varepsilon \operatorname{Re} \int dJ F_{\text{eq}}(J) s(J) C(r, J) e^{-i\Omega(J)t}, \quad C(r, J) = \int dQ e^{iQ} G(r, r(Q, J)).$$

$s(J)$ es el factor radial de la perturbación ($s = 1$ en 11_landau; sección 5.2). Tres propiedades de C , que vienen solo de las órbitas y de Poisson, fijan la cola:

- **Órbita circular.** Cerca de ella la órbita es un epiciclo, $r(Q, J) \approx r_c + \sqrt{2J/\kappa} \cos Q$; al desarrollar G alrededor de r_c , lo que multiplica $\cos Q$ es proporcional a la amplitud, así que $C \propto \sqrt{J}$. El extremo $J = 0$ de la banda ($\Omega_{\text{máx}}$) aporta un integrando $\propto F_{\text{eq}} s J^{1/2}$. Si $F_{\text{eq}}(0) > 0$, como en toda distribución monótona, la cola es $t^{-3/2}$ con $s = 1$, t^{-2} con $s = \sqrt{J/J_t}$ y t^{-3} con $s = (J/J_t)^{3/2}$; si $F_{\text{eq}} \propto J^2$, $t^{-7/2}$.
- **Borde de vacío.** C no se anula en J_t , así que si $F_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^k$ la cola es $t^{-(k+1)}$, en $\Omega_{\text{mín}}$.
- **Puntos de retorno.** G tiene un quiebre en $r' = r$. Donde el pericentro o el apocentro de la órbita cruza el radio r , la fracción de órbita más allá de r crece como $(J - J_*)^{3/2}$, y C hereda esa singularidad: una cola $t^{-5/2}$ con frecuencia $\Omega(J_*)$, dentro de la banda, *para cualquier* F_{eq} .

Nada de esto depende de una función de prueba: la parte libre de $\delta\Phi$ decae algebraicamente para toda distribución, aun para la gaussiana.

h_1 y cualquier función de prueba. h_1 es otro observable, con el peso elegido en el código, $a(Q, J) = B(J) e^{-iQ}$, de modo que $a_1 = B$ y $a_{-1} = 0$. Para una B cualquiera que cerca de $J = 0$ vaya como J^p y no se anule en J_t , la misma regla da:

- en $J = 0$ ($\Omega_{\text{máx}}$), una cola $t^{-(p+m+p_s+1)}$, con $F_{\text{eq}} \sim J^m$ y $s \sim J^{p_s}$;
- en el borde de vacío, la misma $t^{-(k+1)}$ que $\delta\Phi$;
- y ninguna cola de puntos de retorno si B es lisa en J , porque h_1 no mira un radio fijo.

El exponente p no es del todo libre. En la órbita circular las coordenadas lisas son $x + iy \propto \sqrt{J} e^{iQ}$, así que un peso con dependencia e^{-iQ} es continuo allí solo si va como $\sqrt{J}$ por una función lisa de J : $p \geq 1/2$. El caso genérico es $p = 1/2$, y $\delta\Phi$ es genérico ($C \propto \sqrt{J}$). Un p mayor es una elección: la B del código tiene $p = 2$, y eso acelera en $3/2$ potencias la cola del borde $\Omega_{\text{máx}}$ (tabla 3).

Por eso lo que depende de B no es la cola de $\delta\Phi$, sino cuánto de ella muestra h_1 . Las órbitas casi circulares, que producen la cola de $\Omega_{\text{máx}}$, casi no pesan en h_1 con $p = 2$; y h_1 no ve la de los

contribución	$\delta\Phi$, o h_1 con $p = \frac{1}{2}$	h_1 con $B \sim J^p$	h_1 del código, $p = 2$
$J = 0, F_{\text{eq}}(0) > 0, s = 1$	$t^{-3/2}$	$t^{-(p+1)}$	t^{-3}
$J = 0, F_{\text{eq}}(0) > 0, s = \sqrt{J/J_t}$	t^{-2}	$t^{-(p+3/2)}$	$t^{-7/2}$
$J = 0, F_{\text{eq}}(0) > 0, s = (J/J_t)^{3/2}$	t^{-3}	$t^{-(p+5/2)}$	$t^{-9/2}$
$J = 0, F_{\text{eq}} \propto J^2, s = 1$	$t^{-7/2}$	$t^{-(p+3)}$	t^{-5}
borde de vacío, $F_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^k$	$t^{-(k+1)}$	$t^{-(k+1)}$	$t^{-(k+1)}$
puntos de retorno (solo a radio fijo)	$t^{-5/2}$	no aparece	no aparece
componente regenerada, $F'_{\text{eq}}(0) \neq 0$	t^{-2}	$t^{-(p+3/2)}$	$t^{-7/2}$

Tabla 3: Exponentes de las colas libres según el observable. La primera columna es la de cualquier observable genérico, $\delta\Phi$ incluido; las otras, las de h_1 con una función de prueba que se anula como J^p . La última fila es la componente que regenera la autogravedad (tercera conclusión, más abajo).

puntos de retorno. Visto así, $\delta\Phi$ es él mismo una proyección sobre una “función de prueba”, la función de Green, que nadie eligió y que tiene quiebres; h_1 es la proyección sobre una función lisa y elegida. La dinámica es la misma, y el polo de la respuesta autoconsistente tampoco depende del observable (sección 4): lo que el observable decide es qué se ve junto al polo. La tabla 4 da los valores exactos para las familias de la sección 5.1.

F_{eq}	$s(J)$	$ h_1 / h_1(0) $ $10\tau_1$	$2\tau_1$	$\ \delta\Phi\ /\ \delta\Phi(0)\ $ $5\tau_1$	$10\tau_1$	pendiente $20-40\tau_1$	$\ \delta\Phi(0)\ /M$
gaussiana	1	1.7×10^{-6}	7.9×10^{-2}	1.2×10^{-3}	1.2×10^{-4}	-2.4	1.00
$J^2(J_t - J)^2$	1	9.7×10^{-5}	4.3×10^{-2}	3.1×10^{-3}	4.2×10^{-4}	-3.0	1.09
Wilson, $W_0 = 3$	1	1.7×10^{-4}	1.9×10^{-1}	5.0×10^{-2}	1.8×10^{-2}	-1.5	0.66
Wilson, $W_0 = 3$	$\sqrt{J/J_t}$	5.6×10^{-5}	1.2×10^{-1}	2.0×10^{-2}	4.9×10^{-3}	-2.0	0.32
Wilson, $W_0 = 3$	$(J/J_t)^{3/2}$	4.3×10^{-5}	4.4×10^{-2}	2.4×10^{-3}	3.0×10^{-4}	-2.8	0.11
Wilson, $W_0 = 6$	$(J/J_t)^{3/2}$	3.6×10^{-5}	1.0×10^{-1}	7.7×10^{-3}	1.0×10^{-3}	-2.9	0.06

Tabla 4: Decaimiento libre exacto (`colas_libres.py`) con el ancho de A4, $\sigma_J = 0.05$ o $J_t = 0.138$: isócrono desnudo con $L_0 = 2$ y $\|\delta\Phi\|$ el valor rms en $r \in [3, 15]$. Las columnas de $\delta\Phi$ no usan ninguna función de prueba; la de h_1 usa la del código, $B = J^2 e^{-(J-0.05)^2/0.05^2}$. “Wilson” es la Maxwelliana rebajada con $g = 2$ de la sección 5.1. La pendiente es $d \ln \|\delta\Phi\|/d \ln t$ entre 20 y $40\tau_1$ y confirma los exponentes predichos: $-3/2$, -2 y, con $s = (J/J_t)^{3/2}$, una cola del borde $J = 0$ más rápida que la de los puntos de retorno ($-5/2$). La última columna es $\delta\Phi(0)$ por unidad de masa y de ε , relativa a la gaussiana: cuánto potencial produce la perturbación. La cuadratura reproduce a dos cifras el decaimiento de `landau_libre` (la suma sobre las partículas de `11_landau`) en $t = 400-1400$, y cambia menos de 3×10^{-4} (relativo) con media malla en J hasta $40\tau_1$.

Cuatro conclusiones. Primera: una distribución con $F_{\text{eq}}(0) > 0$ y perturbación $s = 1$ deja en $\delta\Phi$ una cola 150 veces mayor que la gaussiana en t_{fin} , en la frecuencia $\Omega_{\text{máx}}$; con $s = (J/J_t)^{3/2}$ baja al nivel de la gaussiana. Segunda: esa perturbación lisa produce poco potencial (0.11 de la gaussiana por unidad de masa), porque la masa térmica está en órbitas casi circulares, de epiciclo chico, donde toda perturbación lisa debe anularse; hay que compensarlo con ε mayor (sección 5.2). Tercera: la condición inicial solo controla la parte *libre*. La respuesta autoconsistente cerca de $J = 0$ es $\delta F_1 \propto F'_{\text{eq}}(0) \delta\Phi_1(J)$, con $\delta\Phi_1 \propto \sqrt{J}$: la autogravedad regenera una componente con la regularidad de $s = \sqrt{J/J_t}$, con amplitud proporcional al acoplamiento, y cola t^{-2} en $\Omega_{\text{máx}}$ en $\delta\Phi$ (y en cualquier observable genérico; en h_1 con $p = 2$, $t^{-7/2}$). En una distribución que se anula como J^2 , $F'_{\text{eq}}(0) = 0$ y esa componente no aparece. La teoría lineal lo confirma: en A1, extendida a $60\tau_1$, la señal tardía está en $\Omega_{\text{máx}}$ y decae con pendiente -2.2 (sección 4.3); su

amplitud en cada corrida la da `lineal.py` (sección 7). Cuarta: con cualquier familia la parte libre de $\delta\Phi$ vale todavía $\sim 10^{-4}$ de su valor inicial en $10\tau_1$, el orden del piso de ruido: γ se ajusta contra esa referencia, no suponiendo que la mezcla libre ya terminó.

2.5. El corrimiento de frecuencias por autogravedad

La autogravedad hunde el potencial y acelera todas las órbitas: la banda entera sube. Para entender cuánto, conviene mirar la órbita casi circular, que fija $\Omega_{\text{máx}}$.

Aproximación 4: la frecuencia epicíclica. Para una órbita cercana a la circular de radio r_c (definido por $\Phi'(r_c) = L_0^2/r_c^3$), la frecuencia radial es la epicíclica,

$$\kappa^2 = \Phi''_{\text{ef}}(r_c) = \Phi''(r_c) + \frac{3L_0^2}{r_c^4} = \Phi'' + \frac{3\Phi'}{r_c}.$$

Usando la ecuación de Poisson en simetría esférica, $\Phi'' + 2\Phi'/r = 4\pi G\rho$, se elimina Φ'' :

$$\kappa^2 = 4\pi G \rho(r_c) + \frac{G M(< r_c)}{r_c^3}$$

La frecuencia radial depende de dos cosas: la masa encerrada, como en Kepler, y *la densidad local en el radio de la órbita*. Esta segunda es la clave.

Comprobación con el isócrono. Con $L_0 = 2$, $r_c = 5.742$. La densidad del isócrono de masa y escala unidad es $\rho = [3(1+a)a^2 - r^2(1+3a)]/[4\pi(1+a)^3a^3]$ con $a = \sqrt{1+r^2}$; en r_c vale 1.09×10^{-4} , y la masa encerrada es 0.696. Entonces $4\pi\rho = 1.37 \times 10^{-3}$, $M/r_c^3 = 3.68 \times 10^{-3}$, y $\kappa = 0.0711$, que coincide con $\Omega(0) = c^{-3} = 0.0711$. La fórmula epicíclica es exacta en el límite circular, como debe.

La contribución propia. La componente autogravitante de masa a_0 vive en una cáscara alrededor de r_c . El semiancho de la órbita con acción J es la amplitud epicíclica, $A = \sqrt{2J/\kappa}$; tomando $J = \sigma_J$ (el máximo de $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$), $A = 0.92, 1.19$ y 1.68 para $\sigma_J = 0.03, 0.05$ y 0.10 . El máximo de $J^2(J_t - J)^2$ está en $J_t/2 = 1.4\sigma_J$: una cáscara parecida. La Maxwelliana de Wilson, en cambio, es máxima en $J = 0$ y su acción media es $0.20 J_t = 0.027$ para $J_t = 0.138$: $A = 0.87$ contra 1.19 , una cáscara más angosta y más densa.

Aproximación 5: cáscara uniforme. Si la masa se reparte uniforme en $[r_c - A, r_c + A]$, su densidad es $\rho_{\text{self}} \approx a_0/(4\pi r_c^2 2A)$, y la mitad de la masa queda dentro de r_c . El cambio de κ^2 es

$$\delta\kappa^2 \approx \frac{a_0}{2A r_c^2} + \frac{a_0/2}{r_c^3}, \quad \frac{\delta\kappa}{\kappa} = \frac{\delta\kappa^2}{2\kappa^2}.$$

Tres conclusiones de este cálculo, todas usadas en el diseño:

1. **El término de densidad local domina:** con $\sigma_J = 0.05$ aporta el 83 % de $\delta\kappa^2$. Por eso el corrimiento es más de dos veces lo que predice la estimación ingenua por masa encerrada, $\delta\Omega/\Omega \approx \frac{1}{2}a_0/M_{\text{iso}}(r_c) = 0.72 a_0$: la masa propia está justo donde viven las órbitas.
2. **Angostar σ_J ayuda dos veces:** la banda se estrecha y el corrimiento por unidad de masa crece (1.55, 1.87 y 2.19 para $\sigma_J = 0.10, 0.05$ y 0.03). Por eso η crece más rápido que $1/\sigma_J$.
3. **El corrimiento es lineal en a_0** en todo el rango de la batería: los valores calculados con `eta.py` dan coeficientes constantes al 5 % entre $a_0 = 0.008$ y 0.125 .

σ_J	$4\pi\rho_{\text{self}}/a_0$	$M_{\text{self}}/(r_c^3 a_0)$	$\delta\kappa/(\kappa a_0)$ estimado	$\delta\Omega/(\Omega a_0)$ medido
0.10	9.0×10^{-3}	2.6×10^{-3}	1.15	1.55
0.05	1.28×10^{-2}	2.6×10^{-3}	1.52	1.87
0.03	1.65×10^{-2}	2.6×10^{-3}	1.89	2.19

Tabla 5: El corrimiento por unidad de masa. La estimación epicíclica con cáscara uniforme reproduce el orden de magnitud, la tendencia (más corrimiento cuanto más angosta la cáscara) y entre el 74 % y el 86 % del valor medido; acierta más cuanto más angosta la cáscara, donde la hipótesis de órbitas casi circulares es mejor. Subestima porque la distribución $J^2 e^{-J^2/\sigma^2}$ tiene muchas órbitas de amplitud chica y concentra la masa cerca de r_c más que una cáscara uniforme.

4. **La forma de F_{eq} importa por la densidad local.** Con $J^2(J_t - J)^2$ el coeficiente es 1.81 y 2.08 para $J_t = 0.138$ y 0.083, cerca de la gaussiana. La Maxwelliana de Wilson, que concentra la masa en r_c , da 2.15, 2.58 y 3.0 para $J_t = 0.276$, 0.138 y 0.083, y además *ensancha* la banda: el término $4\pi G\rho(r_c)$ sube $\Omega(0) = \kappa(r_c)$ mucho más que $\Omega(J_t)$, que corresponde a órbitas excéntricas que pasan poco tiempo en la cáscara. Con $J_t = 0.138$ el ancho relativo pasa de 0.162 a 0.194 en $\eta = 1$; en las familias huecas baja de 0.166 a 0.136. El mismo η corresponde así a geometrías distintas, y esa diferencia es lo que pone a prueba el caso E1 del bloque L (sección 4).

2.6. El modo colectivo y el criterio η

La respuesta lineal. Se escribe la distribución como equilibrio más perturbación, $F = F_{\text{eq}}(J) + \delta F(Q, J, t)$, y el potencial igual, $\Phi = \Phi_{\text{eq}} + \delta\Phi$. A primer orden, la ecuación de Vlasov en variables acción-ángulo es

$$\partial_t \delta F + \Omega(J) \partial_Q \delta F - \partial_Q \delta \Phi \frac{dF_{\text{eq}}}{dJ} = 0.$$

Para un modo $\propto e^{i(kQ - \omega t)}$ se despeja

$$\delta F_k(J) = \frac{k F'_{\text{eq}}(J)}{k \Omega(J) - \omega} \delta \Phi_k(J).$$

El denominador se anula donde $k\Omega(J) = \omega$: son las partículas *resonantes*. La perturbación de la distribución produce una perturbación de densidad, y esta, vía Poisson, un $\delta\Phi$; exigir que ese $\delta\Phi$ sea el mismo que se supuso da una ecuación de autoconsistencia cuyas soluciones son los modos. Esquemáticamente,

$$\varepsilon(\omega) = 1 - (\text{acoplamiento} \propto G a_0) \int dJ \frac{k F'_{\text{eq}}(J) |\Psi(J)|^2}{k \Omega(J) - \omega} = 0,$$

con Ψ la forma radial del modo. En el caso real el acoplamiento es una matriz en una base de funciones radiales (el método de Kalnajs), no un escalar; la forma escalar basta para el argumento.

Dónde puede vivir el modo. Si ω cae dentro de la banda, la integral tiene un polo real: la raíz se desplaza al plano complejo con parte imaginaria negativa y el modo se amortigua (amortiguamiento de Landau). Si ω cae fuera, no hay polo, la raíz es real y el modo oscila sin amortiguarse.

Para perturbaciones radiales de un sistema esférico hay una forma más precisa, la de Antonov: la ecuación linealizada se escribe $\partial_t^2 \psi = -\mathcal{A}\psi$ con $\mathcal{A}$ autoadjunto y positivo, cuyo espectro

esencial es $\{k^2\Omega(J)^2\}$. El término gravitatorio de $\mathcal{A}$ es *atractivo*, así que tiende a bajar los autovalores: un modo discreto, si existe, aparece *por debajo* de $\Omega_{\min}^2$, o en un hueco entre las bandas de k consecutivos. Esos huecos existen cuando $\Omega_{\max}/\Omega_{\min} < 2$, y aquí vale 1.37 para $\sigma_J = 0.10$.

Aproximación 6: $\delta\Omega$ como medida del acoplamiento. El corrimiento de la frecuencia media del equilibrio *no es* la distancia que recorre el modo; es un efecto del mismo acoplamiento sobre el estado de fondo. Lo usamos como medida de la intensidad del acoplamiento porque ambos son del mismo orden: los dos salen de términos $\sim 4\pi G\rho_{\text{self}}$, como mostró la fórmula epicíclica. La pregunta “¿alcanza el acoplamiento para sacar el modo del continuo?” se convierte así en

$$\eta = \frac{\delta\Omega}{\Delta\Omega} \gtrsim 1 ?$$

Lo que η es y lo que no. Es un criterio de diseño con fundamento físico, no un teorema. El enunciado riguroso es dónde cae el autovalor de $\mathcal{A}$ respecto del espectro esencial, y eso depende también de la densidad de estados cerca del borde de la banda (sección 2.8). Lo que η garantiza es que la batería explora el rango donde la transición *puede* ocurrir, en vez de quedarse entera de un solo lado. Quien decide es el cálculo: la sección 4 muestra que η ordena la transición pero no la fija sola.

2.7. Lo que ya dicen las corridas de Landau

Las corridas regeneradas de la sección 11 de las notas tienen $a_0 = 10^{-2}$ y $\sigma_J = 0.10$, es decir $\eta \approx 0.05$: muy adentro del continuo. Sus resultados ilustran el marco y fijan la predicción para la batería.

- **La cola se amortigua, como corresponde a $\eta \ll 1$.** El ajuste de la cola da $\omega = 0.0570$ y $\gamma = 5.1 \times 10^{-3}$, estables en tres ventanas temporales, con tres órdenes del ajuste y entre $N_{rc} = 400$ y 800.
- **La frecuencia está dentro de la banda, cerca del borde inferior.** Con $a_0 = 10^{-2}$ la banda es $[0.0522, 0.0714]$: ω queda al 25 % de su ancho desde abajo. Es lo que predice la forma de Antonov: el acoplamiento atractivo empuja el polo hacia $\Omega_{\min}$, pero no alcanza para sacarlo.
- **La autogravedad ya cambia la *forma* del decaimiento.** Sin ella el decaimiento es gaussiano (tabla anterior); con ella la cola es exponencial con tasa γ . A tiempos largos la exponencial le gana a la gaussiana: el cociente entre la señal con y sin autogravedad pasa de 1 a ~ 30 hacia $t = 1600$.
- **El régimen es lineal.** La corrida PIC coincide con la teoría lineal en cuatro cifras (0.41998 contra 0.41994 en $t = 200$).
- **El piso numérico limita la cola.** La corrida con $\varepsilon = 0$ da el nivel de ruido, $\approx 10^{-4}$ en las mismas unidades. La cola se puede seguir desde $t \approx 1000$ hasta $t \approx 1600$: unas tres e -foldings de γ . Es la razón de ser de la corrida B5 con $N = 5 \times 10^4$.

Predicción cuantitativa. Al crecer η , la frecuencia de la cola ω debe bajar hacia $\Omega_{\min}$ y la tasa γ debe disminuir; cuando ω quede por debajo de $\Omega_{\min}$, γ debe ser cero dentro del error. La teoría lineal lo confirma (sección 4).

2.8. El eje del borde

Hadžić, Rein, Schrecker y Straub (ARMA 2025, [arXiv:2301.07662](#)) prueban, para equilibrios autogravitantes en el campo de una masa puntual central, una dicotomía afilada: con $f \propto (E_0 - E)^k$ en el borde del soporte, si $k > 1$ las perturbaciones lineales se amortiguan y si $1/2 < k \leq 1$ no. La clave técnica de la prueba es la ausencia de autovalores embebidos en el espectro esencial.

La sección de mezcla de fases da una intuición de por qué el borde importa: un borde que se anula como $(\Omega - \Omega_{\min})^k$ produce en la respuesta libre una cola algebraica $\propto t^{-(k+1)}$, más lenta cuanto menor es k . Con autogravedad, una respuesta libre que decae despacio cerca del borde deja más margen para que el acoplamiento sostenga una oscilación. Es una heurística, no la prueba.

Hay que precisar qué bordes tiene la distribución de esta batería, la Maxwelliana de Wilson. En $J = J_t$ (el extremo de baja frecuencia, $\Omega_{\min}$, hacia donde el acoplamiento atractivo empuja al modo) tiene un borde de vacío genuino, $F \propto (E_t - E)^2$, con exponente $k = g = 2$: del lado “amortigua” de la dicotomía y lejos del caso marginal $k = 1$, que es King. En $J = 0$ (el extremo de alta frecuencia, $\Omega_{\max}$) es máxima, como toda distribución monótona y como los equilibrios de ese trabajo. El mecanismo del borde no queda apagado sino fijo en una clase conocida: cualquier oscilación que sobreviva debe atribuirse a η . La ventaja frente a la gaussiana, que no tiene borde en $\Omega_{\min}$, es que el experimento del borde es cambiar un solo número, g , a η fijo. Como es una pregunta lineal, está en el bloque L (sección 4.3).

3. Lo que responde la teoría lineal y lo que no

3.1. La objeción perturbativa

Un dato inicial de la forma $F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon g(Q)]$ sugiere una perturbación, y con ella una objeción previsible: si el problema es lineal, lo resuelve la teoría lineal (la respuesta de Kalnajs, o el solver lineal de este mismo repositorio) y la simulación de partículas no aporta nada.

La objeción tiene una parte correcta, y el diseño la acepta. Todo lo que es una pregunta lineal (si existe un modo discreto, cuánto valen γ y ω , cómo dependen de η y del borde) se responde aquí con `lineal.py`, sin partículas: es barato, preciso y es la comparación natural con los teoremas de Hadžić y colaboradores, que son lineales (sección 4). Las corridas PIC en régimen lineal quedan como validación, no como resultado. Pero la conclusión, que el código es innecesario, no se sigue, por las tres razones de esta sección.

3.2. El parámetro no es ε

En un potencial fijo la ecuación de Vlasov es *exactamente lineal* en F : la solución de la sección de mezcla de fases vale para cualquier ε . La no linealidad aparece solo a través de $\delta\Phi$, que es proporcional a la masa, a la amplitud y a cuánto potencial produce la forma de la perturbación, $\delta\Phi \propto a_0 \varepsilon \rho_\Phi$ (tabla 4). Con $\varepsilon = 1$, $\delta F/F$ es de orden uno y el problema puede seguir siendo lineal si la masa es chica; al revés, un ε chico puede volverse no lineal, por lo que sigue. Que el dato inicial “parezca” una perturbación no dice nada: lo que decide es el tamaño de $\delta\Phi$ frente a dos ritmos.

3.3. Dos escalas de no linealidad

Aproximación 7: el péndulo. Cerca de una resonancia $k\Omega(J_r) = \omega$, el hamiltoniano $H_0(J) + |\delta\Phi_k| \cos(kQ - \omega t)$ se reduce, en el sistema que gira con la onda, a un péndulo: desarrollando H_0 a segundo orden en $J - J_r$ se obtiene la frecuencia de rebote y el semiancho

de la isla,

$$\omega_b = k \sqrt{|\Omega'(J_r)| |\delta\Phi_k|}, \quad \Delta J_{\text{atr}} = 2\sqrt{|\delta\Phi_k|/|\Omega'(J_r)|}.$$

Supone una resonancia aislada y una amplitud que cambia poco durante un periodo de rebote. ω_b se compara con dos ritmos, y cada comparación es una escala de no linealidad distinta:

- $\mu = \omega_b/\Delta\Omega$: atrapamiento frente a mezcla de fases del *continuo*. Si $\mu \ll 1$ las partículas se desfazan antes de sentir el pozo; si $\mu \gtrsim 1$ se forman islas en todo el ancho de la banda.
- $\nu = \omega_b/\gamma$: atrapamiento frente a amortiguamiento del *modo*. Es el parámetro de O’Neil (1965, Phys. Fluids 8, 2255) para el amortiguamiento de Landau en plasmas. Si $\nu \ll 1$ la onda se amortigua antes de atrapar y la teoría lineal vale para todo t . Si $\nu \gtrsim 1$, a partir de $t \sim 2\pi/\omega_b$ las partículas resonantes quedan atrapadas, el amortiguamiento se detiene, la amplitud oscila con frecuencia $\sim \omega_b$ y satura: el estado final, con una meseta de F alrededor de J_r , no lo predice la teoría lineal, que solo vale hasta $t \lesssim 1/\omega_b$.

La amplitud de $\delta\Phi$. La estimación ingenua, $|\delta\Phi| \sim \varepsilon |\Phi_{\text{self}}|$, es incorrecta por un factor grande. Una perturbación cos Q agrupa las partículas en fase: no cambia la masa de la cáscara, solo la *desplaza* radialmente en una fracción $\sim \varepsilon A$ de su radio, y el potencial de una cáscara desplazada difiere del original en $\sim \varepsilon (A/r_c) |\Phi_{\text{self}}|$. La corrida de Landau lo mide: con $a_0 = 10^{-2}$ y $\varepsilon = 0.1$, $|\delta\Phi|_{\text{máx}} = 2.3 \times 10^{-5}$, unas quince veces menos que la estimación ingenua. Aquí no hace falta estimarla: la solución lineal de cada caso da $\delta\Phi(r, t)$ con $\varepsilon = 1$, y ω_b se calcula de ella con $|\Omega'| \approx \Delta\Omega/J_t$ (sección 4). Con otro ε , ω_b escala como $\sqrt{\varepsilon}$.

3.4. La transición es no lineal

El bloque L (sección 4) da los números. En la corrida de Landau, $\omega_b = 1.3 \times 10^{-3}$ con $\varepsilon = 0.1$ y $\gamma = 5.0 \times 10^{-3}$: $\nu = 0.25$, y por eso la PIC coincidió con la teoría lineal en cuatro cifras. En la familia principal con $J_t = 0.138$, al acercarse a la transición γ cae a 2.4×10^{-3} , 1.1×10^{-3} y 3.7×10^{-4} en $\eta = 0.6, 0.8$ y 1.0 , mientras que ω_b con $\varepsilon = 1$ apenas cambia ($2.8, 3.4$ y 4.0×10^{-3}):

$$\nu(\varepsilon) \approx 1.2\sqrt{\varepsilon}, \quad 3.2\sqrt{\varepsilon}, \quad 11\sqrt{\varepsilon}.$$

En $\eta = 1$ basta $\varepsilon \approx 0.008$ para llegar a $\nu = 1$ (tabla 6). Cuando $\eta \rightarrow \eta_c$, $\gamma \rightarrow 0$ y $\nu \rightarrow \infty$ con cualquier amplitud: **la teoría lineal predice dónde está la transición, pero cerca de ella no describe los tiempos largos para ninguna amplitud finita.** Es justamente el régimen que se quiere estudiar, y es donde el código es indispensable. Del otro lado ($\eta > \eta_c$) el modo es discreto y no resuena con ninguna partícula: el mecanismo de O’Neil no actúa, y la pregunta no lineal es otra, si el modo sobrevive a amplitud finita.

caso		η	γ	ω_b con $\varepsilon = 1$	ν con $\varepsilon = 1$	ε para $\nu = 1$
Landau	gaussiana, $\sigma_J = 0.10$	0.05	5.0×10^{-3}	4.0×10^{-3}	0.8	—
A3	Wilson	0.59	2.4×10^{-3}	2.8×10^{-3}	1.2	0.73
L4	Wilson	0.80	1.1×10^{-3}	3.4×10^{-3}	3.2	0.098
A4	Wilson	1.00	3.7×10^{-4}	4.0×10^{-3}	11	0.0084
E3	Wilson, $W_0 = 6$	1.00	8.0×10^{-4}	3.2×10^{-3}	4.0	0.062
A7	Wilson, $J_t = 0.276$	1.00	2.9×10^{-3}	6.0×10^{-3}	2.0	0.24
D2	Wilson, $L_0 = 1$	1.00	1.2×10^{-3}	2.2×10^{-3}	1.9	0.27

Tabla 6: Las dos escalas del criterio de O’Neil en los casos amortiguados. $\omega_b = \sqrt{|\Omega'| \text{máx}_r |\delta\Phi|}$ con $|\Omega'| \approx \Delta\Omega/J_t$ y $\delta\Phi$ de la solución lineal en $t = 0$; al comienzo de la ventana del polo vale ~ 0.55 de eso (A4), de modo que ν lleva un factor ~ 2 de incertidumbre. En Landau, con $\varepsilon = 0.1$, $\nu = 0.25$.

3.5. El estado de la teoría

Los resultados de Hadžić, Rein, Schrecker y Straub son sobre el problema *linealizado*: dicen cuándo decae $\delta\Phi$ y cuándo hay oscilaciones puras, para la dinámica lineal alrededor del equilibrio. Hasta donde sé, si ese amortiguamiento persiste en el problema no lineal gravitatorio es una pregunta abierta. En plasmas está el teorema de Mouhot y Villani (2011), para perturbaciones pequeñas y muy regulares; en gravedad no conozco un equivalente, y el razonamiento de O’Neil muestra por qué la pregunta es delicada justamente cerca de la transición. Esa es la pregunta que el código puede atacar y la teoría lineal no.

3.6. Consecuencia para el diseño

1. Las preguntas lineales se responden con `lineal.py`: el bloque L (sección 4) está calculado, no propuesto.
2. La PIC se concentra donde $\nu \gtrsim 1$, con la solución lineal del mismo equilibrio como referencia en cada punto: lo que se mide es la *desviación* respecto de ella, en función de ν y del tiempo.
3. La forma perturbativa del dato inicial pasa a ser una virtud. Una frase para el artículo: *usamos $F = F_{\text{eq}}(1 + \varepsilon g)$ no porque supongamos linealidad, sino porque es una familia controlada en la que la predicción lineal se calcula exactamente, de modo que la desviación no lineal se mide sin ambigüedad.*

3.7. Resumen de aproximaciones

#	Aproximación	Dónde se usa	Validación
1	Soporte $[0, J_t]$; umbral $10^{-2} F_{\text{máx}}$ solo en la gaussiana	bordes de banda, η	exacto en el soporte compacto; convención común en la gaussiana
2	$\Delta\Omega/\Omega \approx 3\Delta J/(J+c)$	lectura de la banda	error $< 1\%$ contra el isócrono exacto
3	$\tau_k = 2\pi/(k\Delta\Omega)$ como escala	duración de las corridas	decaimiento libre medido: gaussiano, $\Delta\Omega/\sigma_\Omega \approx 6.2\text{--}7.0$
4	Frecuencia epicíclica	origen del corrimiento	exacta en el límite circular: $\kappa = \Omega(0) = 0.0711$
5	Cáscara uniforme	estimación de $\delta\Omega$	reproduce tendencia y 74 %–86 % del valor; se usa el calculado
6	$\delta\Omega$ mide el acoplamiento	definición de η	heurística; la teoría lineal la pone a prueba (sección 4)
7	Péndulo (resonancia aislada)	ω_b, μ, ν	estándar en dinámica no lineal; vale si la resonancia está aislada
8	$\omega_b \approx \sqrt{ \Omega' \text{máx}_r \delta\Phi }$, $ \Omega' \approx \Delta\Omega/J_t$	mapa no lineal	$\delta\Phi$ de la solución lineal de cada caso; $ \Omega' $ medio, factor ~ 1.5
9	Criterio de O’Neil, $\nu = \omega_b/\gamma$	frontera lineal/no lineal	resultado de plasmas (una onda, 1D); aquí es la escala que la PIC pone a prueba
10	Polo dominante por matrix pencil	γ, ω del bloque L	reproduce el polo de 11_landau; discrepancia entre ventanas reportada
11	Colas libres en el isócrono desnudo ($a_0 \rightarrow 0$)	elección de F_{eq}	cuadratura exacta; reproduce landau_libre ; exponentes confirmados
12	Cola regenerada en $\Omega_{\text{máx}}, t^{-2}$	lectura de la cola (Wilson)	confirmada en teoría lineal: pendiente -2.2 a -2.3 en A1 hasta $60\tau_1$
13	Costo lineal en N y en pasos	tiempos	calibrado con $N = 10^4$; optimista para $N = 10^5$ si escala peor en paralelo

Tabla 7: Aproximaciones del marco físico y del diseño, con cómo se comprobó cada una.

4. Resultados de la teoría lineal (bloque L)

4.1. Método

Para cada caso, `barrido_lineal.py` construye el equilibrio autoconsistente, resuelve el Vlasov–Poisson linealizado con `lineal.py` ($N_J \times N_Q = 1600 \times 32$ nodos, $\Delta t = 0.5$, hasta $10 \tau_1$) y ajusta la cola de h_1 con `matrix pencil`, el mismo ajuste de `11_landau`, en ventanas $[a, 2a] \tau_1$ desde $a = 1$. Se reporta el par de ventanas consecutivas más tardío que coincide (discrepancia menor que 20 %), que es el comportamiento asintótico; si ninguno coincide, el caso se marca “sin polo dominante”. La posición del polo se da como $x = (\omega - \Omega_{\min})/\Delta\Omega$: $0 < x < 1$ es dentro de la banda (resonante, amortiguado) y $x < 0$ por debajo (modo discreto). Cada caso cuesta un par de minutos. Las soluciones quedan en `exe/eta_lineal/` (fuera del control de versiones); rehacer la tabla desde ellas toma segundos.

Validación. El caso de `11_landau` reproduce *bit a bit* la solución lineal guardada y da $\omega = 0.0570$, $\gamma = 5.0 \times 10^{-3}$, $x = 0.25$, como el ajuste de la corrida PIC. La solución lineal da además $|\delta\Phi|_{\max} = 2.3 \times 10^{-4}$ con $\varepsilon = 1$, es decir 2.3×10^{-5} con $\varepsilon = 0.1$: exactamente lo que midió la PIC.

Convergencia. En A4 ($\eta = 1$) el polo no cambia al partir Δt a la mitad, al usar $N_J = 800$ ni al duplicar N_Q : $\gamma = 3.66 \times 10^{-4}$ contra 3.64×10^{-4} , ω igual en cinco cifras. Los modos discretos dan $|\gamma| \lesssim 10^{-5}$ con signo cualquiera, también con Δt a la mitad: ese es el piso del ajuste, no un crecimiento (la familia principal no puede crecer, por Antonov).

El polo no depende de la función de prueba. $B(J) = J^2 e^{-(J-j_1)^2/s_{j_1}^2}$ es una elección del código (`analysish.f90`); lo físico es que un peso $B(J) e^{-ikQ}$ solo es continuo en la órbita circular si B se anula al menos como $J^{k/2}$, y J^2 cumple hasta $k = 4$. Repetir A4 y L5 con $B \propto \sqrt{J} e^{-(J-0.6J_t)^2/(0.6J_t)^2}$ da el mismo ω en cuatro cifras y γ a 9 % en A4 (3.34 contra 3.66×10^{-4}); el ajuste de $\delta\Phi$, que no usa B , da 3.14×10^{-4} . γ lleva entonces una incertidumbre de ~ 10 %. El ajuste de $\delta\Phi$ solo sirve donde el polo domina: a radio fijo, $\delta\Phi$ arrastra las colas algebraicas de los puntos de retorno y del borde, que una suma de exponenciales no representa, y h_1 no las tiene justamente porque B es suave y se anula en $J = 0$.

4.2. El barrido en η

caso	a_0	η	banda $[\Omega_{\min}, \Omega_{\max}]$	ω	x	$\gamma/\Delta\Omega$	γ
L1	0.0030	0.05	[0.0605, 0.0716]		~ 0.6	~ 0.7	sin polo
A1	0.0065	0.10	[0.0610, 0.0723]		~ 0.5	~ 0.5	sin polo
L2	0.0130	0.20	[0.0618, 0.0735]		~ 0.4	~ 0.4	sin polo
A2	0.020	0.30	[0.0627, 0.0749]		~ 0.35	~ 0.3	sin polo
L3	0.031	0.45	[0.0641, 0.0770]	0.06673	0.21	0.25	3.3×10^{-3}
A3	0.042	0.59	[0.0655, 0.0791]	0.06738	0.14	0.17	2.4×10^{-3}
L4	0.058	0.80	[0.0676, 0.0823]	0.06857	0.07	0.072	1.1×10^{-3}
A4	0.075	1.00	[0.0698, 0.0857]	0.07023	0.03	0.023	3.7×10^{-4}
L5	0.097	1.24	[0.0727, 0.0902]	0.07247	-0.01	0	$< 10^{-5}$
A5	0.121	1.50	[0.0760, 0.0951]	0.07459	-0.07	0	$< 10^{-5}$
L6	0.170	2.00	[0.0828, 0.1055]	0.07847	-0.19	0	$< 10^{-5}$

Tabla 8: La familia principal (Wilson, $W_0 = 3$, $J_t = 0.138$, $L_0 = 2$). Con $\eta \leq 0.3$ el amortiguamiento es tan rápido ($\gamma/\Delta\Omega \gtrsim 0.3$) que después de τ_1 la cola la domina la mezcla de fases y no hay polo aislado; los valores con $\sim$ son órdenes de magnitud.

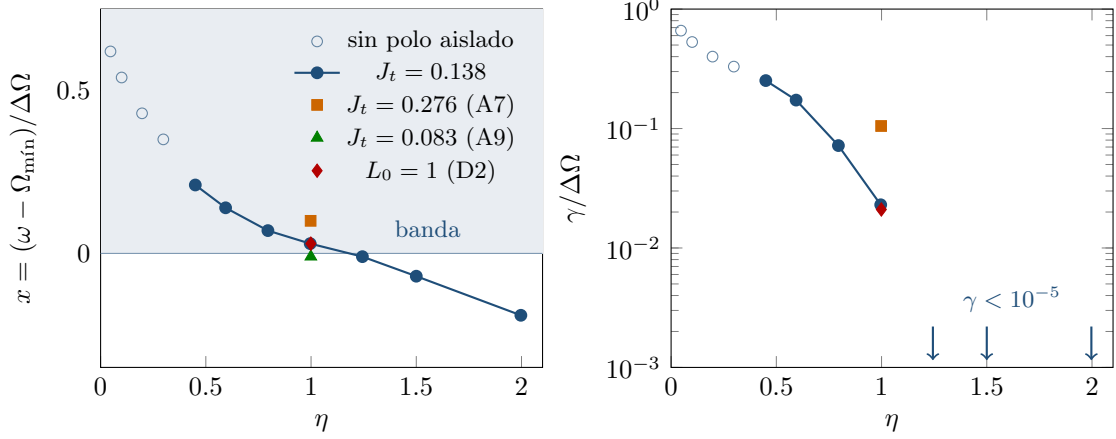


Figura 1: El polo en función de η (tabla 8). Izquierda: la posición respecto de la banda (sombreada). Derecha: la tasa de amortiguamiento; las flechas marcan los modos discretos, sin amortiguar dentro del piso del ajuste. Los marcadores sueltos son la prueba de degeneración en $\eta = 1$.

Tres resultados.

1. **La predicción cualitativa se cumple.** Al crecer η el polo baja hacia $\Omega_{\min}$ y se amortigua cada vez menos: $\gamma/\Delta\Omega$ cae de 0.25 a 0.023 entre $\eta = 0.45$ y 1. Entre $\eta = 1.0$ y 1.24 el polo cruza el borde y se vuelve un modo discreto sin amortiguar, cada vez más separado de la banda ($x = -0.19$ en $\eta = 2$). Con $J_t = 0.138$ la transición está en $\eta_c \approx 1.1$ –1.2. En teoría lineal, la autogravedad sí sostiene una oscilación sin amortiguar, con masas de un 10 % de la del fondo.
2. **η ordena, pero no colapsa del todo.** El cambio de L_0 con el ancho escalado como c no altera nada: D2 coincide con A4 ($x = 0.03$, $\gamma/\Delta\Omega = 0.021$ contra 0.023), y D1 con A2. Pero a L_0 fijo el ancho sí importa: en $\eta = 1$ el soporte ancho (A7, $J_t = 0.276$) sigue amortiguado ($x = 0.10$, $\gamma/\Delta\Omega = 0.105$), el medio (A4) está en el borde y el angosto (A9, $J_t = 0.083$) ya tiene modo discreto. En $\eta = 0.3$ los tres anchos coinciden dentro de la precisión (A2, A6, A8: $x \approx 0.3$ –0.35). El umbral η_c baja al angostar el soporte: η es un buen criterio de diseño, no la variable exacta de la transición.
3. **La forma de F_{eq} importa** (tabla 9). En $\eta = 1$, la familia hueca ya tiene un modo discreto claro ($x = -0.28$); la Maxwelliana más térmica ($W_0 = 6$) sigue dentro de la banda ($x = 0.13$); y la gaussiana tiene un polo *por debajo* de su “banda” del 1 % que *sigue amortiguado* ($\gamma/\Delta\Omega = 0.020$): sin soporte compacto, las órbitas de la cola, con F diminuta pero no nula, resuenan con él. Es la prueba de que el criterio “ ω fuera de la banda” solo está bien definido con soporte compacto.

caso	F_{eq}	a_0	η	x	$\gamma/\Delta\Omega$	resultado
A4	Wilson, $W_0 = 3$	0.075	1.00	0.03	0.023	amortiguado, en el borde
E3	Wilson, $W_0 = 6$	0.073	1.00	0.13	0.045	amortiguado
E1	hueca $J^2(J_t - J)^2$	0.075	1.00	-0.28	0	modo discreto
E2	gaussiana, $\sigma_J = 0.05$	0.069	0.97	-0.14	0.020	amortiguado bajo la banda del 1 %
H9	hueca, $J_t = 0.083$	0.041	0.99	-0.35	0	modo discreto
H3	hueca, $J_t = 0.083$	0.100	3.1	-1.20	0	modo discreto

Tabla 9: Familias distintas en $\eta \approx 1$, con $J_t = 0.138$ salvo donde se indica.

4.3. El exponente del borde

El exponente g del borde de vacío es el k de la dicotomía de Hadžić y colaboradores, y en teoría lineal se barre directamente: se busca la masa que da $\eta = 1$ para cada g , con $J_t = 0.138$ y $W_0 = 3$, y se resuelve (tabla 10).

g	a_0	x	$\gamma/\Delta\Omega$	resultado en $\eta = 1$
0.75	0.0775	-0.05	0	modo discreto
1 (King)	0.0771	-0.04	0	modo discreto
1.5	0.0762	-0.01	~ 0.004	marginal
2 (A4)	0.075	0.03	0.023	amortiguado
3	0.0739	0.10	0.023	amortiguado

Tabla 10: El borde a η fijo. Con el mismo η , los bordes abruptos ($g \leq 1$) ya tienen modo discreto y los suaves ($g \geq 2$) siguen amortiguados, más cuanto más suave.

Es la dirección de la dicotomía de Hadžić y colaboradores: borde abrupto, oscilaciones; borde suave, amortiguamiento. Una interpretación, que el cálculo sostiene pero no prueba: la relación de dispersión contiene $\int F'_{\text{eq}}(J) (\dots) / (\Omega(J) - \omega) dJ$, y cerca del borde $F'_{\text{eq}} \propto (J_t - J)^{g-1}$. Con $g \leq 1$ la integral diverge cuando $\omega \rightarrow \Omega_{\text{mín}}$: un acoplamiento arbitrariamente débil bastaría para sacar un modo por debajo del borde, como un estado ligado en el borde de una banda. Con $g > 1$ converge, y hace falta un acoplamiento finito, un umbral $\eta_c(g)$ que crece con g .

¿Con acoplamiento débil también? La prueba directa es η chico con borde abrupto. Con $10 \tau_1$ no alcanza, así que tres casos con $\eta = 0.1$ se extendieron a $60 \tau_1$ (tabla 11). Con $g \leq 1$ la señal tardía oscila exactamente en $\Omega_{\text{mín}}$ ($x \rightarrow -0.001$) y su decaimiento se *frena*; con $g = 2$ la componente del borde se apaga antes de $20 \tau_1$ y lo que queda es la componente regenerada en $\Omega_{\text{máx}}$, con la pendiente -2 predicha en la sección de mezcla de fases.

g	frecuencia tardía	pendiente de la envolvente de h_1 $7 \rightarrow 14 \tau_1$	$28 \rightarrow 42 \tau_1$	$ h_1 / h_1(0) $ en $30-60 \tau_1$
0.75	$\Omega_{\text{mín}}$	-1.35	-0.86	4.0×10^{-4}
1 (King)	$\Omega_{\text{mín}}$	-1.71	-1.29	1.3×10^{-4}
2	$\Omega_{\text{máx}}$	-2.60	-2.28	6.4×10^{-6}

Tabla 11: Tres casos con $\eta = 0.1$ hasta $60 \tau_1$. La pendiente es $d \ln |h_1|_{\text{máx}} / d \ln t$ entre ventanas consecutivas; en $\delta\Phi$ sale lo mismo (-0.9 , -1.3 y -2.2 en la última).

Lo que no se puede decidir con $60 \tau_1$ es si la respuesta de los bordes abruptos es un modo discreto muy poco ligado o una cola que decae cada vez más despacio: un modo a menos de $10^{-3} \Delta\Omega$ del borde tarda $\gtrsim 6 \times 10^5$ en separarse de la cola, diez veces más que estas corridas. Lo que sí queda establecido es el contraste: con borde abrupto la respuesta en el borde persiste, 60 veces por encima de la del borde suave en $30-60 \tau_1$. Resolverlo es barato, un par de corridas lineales de $500 \tau_1$ (algo más de una hora cada una, sin partículas), y es la pregunta lineal más directamente conectada con el teorema.

4.4. Lo que esto deja para la PIC

La teoría lineal responde las preguntas lineales: dónde está la transición y cómo depende de η , del ancho, de la forma y del borde. Deja abiertas dos preguntas no lineales, precisamente cerca de la transición:

1. **Del lado amortiguado** ($\eta \lesssim \eta_c$), $\gamma \rightarrow 0$ y $\nu = \omega_b/\gamma$ crece sin límite para cualquier amplitud: la teoría lineal deja de valer a tiempos largos (sección 3). La pregunta es qué estado final elige el sistema: amortiguamiento, saturación u oscilación sostenida.
2. **Del lado discreto** ($\eta > \eta_c$) no hay partículas resonantes y el mecanismo de O’Neil no actúa. La pregunta es si el modo sobrevive a amplitud finita: su frecuencia se corre con la amplitud, y un modo pegado al borde (L5, $x = -0.01$) puede entrar en la banda y amortiguarse, cosa que uno separado (A5, $x = -0.07$) no debería sufrir.

5. Decisiones de diseño y su justificación

5.1. La función de distribución

Se usa la Maxwelliana rebajada de Wilson, escrita en la energía:

$$F_{\text{eq}} = A E_\gamma \left(g, \frac{E_t - E}{T} \right) \quad \text{si } E < E_t, \quad E_\gamma(g, x) = e^x P(g, x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{g+n}}{\Gamma(g+n+1)},$$

con P la función gamma incompleta regularizada, $g = 2$, $E_t = E(J_t)$ la energía de la órbita de acción J_t y $T = (E_t - E_c)/W_0$ con $E_c = E(0)$ la de la órbita circular y $W_0 = 3$. E_t , T y A se recalculan en el potencial autoconsistente de cada iteración, de modo que el soporte es siempre $[0, J_t]$ y la masa a_0 . La perturbación es $F = F_{\text{eq}}[1 + \varepsilon s(J) g(Q)]$ con $s = (J/J_t)^{3/2}$ y $\varepsilon = 1$ (sección 5.2).

Por qué no la gaussiana. La gaussiana $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$ se propuso por su parecido con Maxwell–Boltzmann, pero no es una Maxwelliana. En la distribución de rapidez de Maxwell, $4\pi v^2 e^{-v^2/2\sigma^2}$, el v^2 es el jacobiano de la cáscara de velocidades; la función de distribución misma es $e^{-v^2/2\sigma^2}$, máxima en $v = 0$. Aquí la medida ya es plana, $dr dp_r = dQ dJ$, así que el J^2 de F no es un jacobiano sino un vaciado real del espacio fase alrededor de la órbita circular. En $r = r_c$, donde $J \approx p_r^2/2\kappa$, da una distribución de p_r proporcional a $p_r^4 e^{-p_r^4/4\kappa^2\sigma_J^2}$: nula en $p_r = 0$ y con dos máximos, dos haces radiales que se cruzan. Y tiene inversión de población, $\partial F/\partial E > 0$ en $J < \sigma_J$.

El análogo correcto. $F \propto e^{-E/T}$. Como $E = p_r^2/2 + \Phi_{\text{ef}}(r)$, en cada radio da *exactamente* una gaussiana en p_r con dispersión $\sqrt{T}$ y una densidad de Boltzmann $e^{-\Phi_{\text{ef}}/T}$, y como $E = E(J)$ es un equilibrio exacto. Cerca de la órbita circular, $E \approx E_c + \kappa J$ y queda $F \propto e^{-\kappa J/\sigma_R^2}$, la distribución cuasi-isoterma de Binney (2010, MNRAS 401, 2318), estándar para discos tibios en variables de acción. El ancho tiene lectura física: $J_0 = \sigma_R^2/\kappa$, con σ_R la dispersión de velocidades radiales; con $W_0 = 3$ y $J_t = 0.138$ resulta $\sigma_R/v_c = 0.16$, una cáscara tibia.

El soporte compacto, por marea. Un cúmulo en un campo externo pierde las estrellas con $E > E_t$. La familia de isothermas rebajadas de Gieles y Zocchi (2015, MNRAS 454, 576) describe ese corte: $g = 1$ es King (1966), $e^x - 1$; $g = 2$ es Wilson (1975), $e^x - 1 - x$. Cerca del borde $F \propto x^g/\Gamma(g+1)$: **g es el exponente k de Hadžić y colaboradores**; lejos del borde, $F \rightarrow e^x$. La familia contiene como límites el politropo, $(E_t - E)^g$, con $W_0 \rightarrow 0$, y la isoterma con $W_0 \rightarrow \infty$.

Las razones de la elección, en orden de importancia:

1. **Es función solo de la energía, y por tanto de J :** un equilibrio exacto del potencial total, que `equilibrio.py` construye iterando Poisson hasta autoconsistencia. Si dependiera de Q se enrollaría desde $t = 0$, y ese decaimiento sería indistinguible del que se quiere medir; sin equilibrio bien definido no existe el marco en que se resta $\delta\Phi$.

	gaussiana $J^2 e^{-J^2/\sigma_J^2}$	hueca $J^2(J_t - J)^2$	Wilson $E_\gamma(2, (E_t - E)/T)$
soporte compacto	no	sí	sí, por marea
banda	umbral del 1 %	exacta	exacta
distribución de p_r en r_c	bimodal	bimodal	gaussiana (rebajada)
en $J = 0$	$\propto J^2$	$\propto J^2$	máximo
monótona en E (Antonov)	no	no	sí
perturbación lisa	$s = 1$	$s = 1$	$s = (J/J_t)^{3/2}$
cola libre de $\delta\Phi$ en $10\tau_1$	1.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	3.0×10^{-4}
$\delta\Phi(0)$ por unidad de masa, ρ_Φ	1.00	1.09	0.11
a_0 para $\eta = 1$ (ancho 0.138)	0.069	0.075	0.075
$\delta\Omega/(\Omega a_0)$	1.87	1.81	2.58
banda al agregar masa	se angosta	se angosta	se ensancha

Tabla 12: Las tres familias con el ancho de A4 ($\sigma_J = 0.05$, $J_t = 0.138$, $L_0 = 2$). Colas y ρ_Φ de la tabla 4; masas y coeficientes de corrimiento de `eta.py`.

2. **Es monótona:** $\partial F/\partial E < 0$, así que por el teorema de Antonov no tiene modos radiales crecientes. Una oscilación que no decae sería un modo neutro genuino, sin la ambigüedad de una inestabilidad. Además, en la línea de trabajos de Hadžić, Rein, Straub y colaboradores el operador linealizado se define en un espacio con peso $1/|\varphi'(E)|$, lo que exige $\varphi' < 0$ en todo el soporte; si esto se confirma en la sección de hipótesis del artículo de referencia, las dos familias huecas quedan fuera del teorema con que se quiere comparar, y esta dentro.
3. **Su interior es térmico:** en cada radio la distribución de p_r es gaussiana, rebajada cerca de E_t ; con $W_0 = 3$ el máximo vale 80 % del de la isoterma sin truncar, $P(2, 3) = 0.80$. Sus parámetros tienen sentido físico: temperatura, energía de marea y forma del borde.
4. **Su soporte compacto tiene causa física,** la marea, y deja la banda exacta: el espectro esencial y η son propiedades del equilibrio, no de un umbral.
5. **Su borde es el de Hadžić y es ajustable:** $g = 2$ está en la clase “amortigua”, y el experimento del borde es esta misma batería con otro g , incluido King ($g = 1$), el caso marginal.

Por qué $g = 2$ y $W_0 = 3$. Se exploró $g \in \{2, 3\}$ y $W_0 \in \{1, \dots, 8\}$ con $J_t = 0.138$ (tabla 13). Todas dan $\eta = 1$ con a_0 entre 0.066 y 0.074; lo que cambia es la forma. Subir W_0 hace más térmico el núcleo pero deja el borde sin peso y debilita la perturbación lisa; con el mismo W_0 , $g = 2$ tiene el núcleo más térmico, la cola más baja y más potencial que $g = 3$. $W_0 = 3$ es el compromiso: núcleo al 80 % de la isoterma y 7 % de la masa en la mitad exterior del soporte, que es donde vive el borde. $W_0 = 6$, el límite casi térmico, entra como caso E3 del bloque L y corrida G2.

El costo: el borde en $\Omega_{\text{máx}}$. Toda distribución monótona es máxima en $J = 0$, así que el borde superior de la banda, $\Omega_{\text{máx}} = \kappa(r_c)$, tiene peso. Tres consecuencias, las tres medidas o calculadas:

- (a) La perturbación $F_{\text{eq}}(J) \cos Q$ es discontinua en la órbita circular: allí Q es el ángulo polar de unas coordenadas lisas (x, y) con $J \approx (x^2 + y^2)/2$, y $F_{\text{eq}}(0) \cos Q = F_{\text{eq}}(0) x/|x|$. Su cola libre en $\Omega_{\text{máx}}$ decae como $t^{-3/2}$, 150 veces por encima de la gaussiana en t_{fin} . Con $s = (J/J_t)^{3/2}$, que es lisa ($J^{3/2} \cos Q \propto Jx$), la cola baja al nivel de la gaussiana (tabla 4).

g	W_0	$P(g, W_0)$	$\langle J \rangle / J_t$	masa en $J > J_t/2$	σ_R / v_c	cola libre $10\tau_1$	ρ_Φ
2	3	0.80	0.20	0.068	0.157	3.0×10^{-4}	0.11
2	6	0.98	0.15	0.028	0.111	1.0×10^{-3}	0.06
3	3	0.58	0.17	0.037	0.157	6.8×10^{-4}	0.08
3	5	0.88	0.15	0.024	0.122	1.0×10^{-3}	0.06

Tabla 13: Candidatas de la familia de Wilson, con $J_t = 0.138$, $L_0 = 2$ y $s = (J/J_t)^{3/2}$. $P(g, W_0)$ es el cociente entre el máximo y el de la isoterma sin truncar. El barrido completo en W_0 (1, 2, 3, 5, 8) muestra la misma tendencia: $\langle J \rangle / J_t$ baja de 0.23 a 0.12 y la masa exterior de 10 % a 1 %.

- (b) Esa perturbación lisa produce poco potencial, $\rho_\Phi = 0.11$: para un mismo $\delta\Phi$ hace falta un ε nueve veces mayor que con la gaussiana. No limita el estudio no lineal, porque cerca de la transición el parámetro que manda es $\nu = \omega_b/\gamma$, que se alcanza con $\varepsilon \ll 1$ (sección 3). Lo que no alcanza es $\mu \gtrsim 1$, el atrapamiento de todo el continuo, que tampoco hace falta ($\mu \leq 0.3$ en el bloque N).
- (c) La autogravedad regenera una componente en $\Omega_{\text{máx}}$ con cola t^{-2} y amplitud proporcional al acoplamiento (sección de mezcla de fases), que ninguna condición inicial elimina. No es un defecto de la distribución sino del modelo de L fijo: con L distribuido, $\kappa(L)$ varía y difumina el borde. Se ajusta como componente aparte, con frecuencia y exponente conocidos, y su amplitud se calcula antes con `lineal.py`.

Además la banda se ensancha con la masa (sección del corrimiento), y el mismo η describe otra geometría que en las familias huecas: el caso E1 del bloque L mide si eso importa, y sí importa (sección 4).

Por qué no el politropo puro. $(E_t - E)^g$ es el límite $W_0 \rightarrow 0$ de esta familia: conserva los tres costos anteriores y pierde el interior térmico.

La función de prueba. $B(J) = J^2 e^{-(J-j_1)^2/s_{j_1}^2}$ sigue al soporte: $j_1 = s_{j_1} = J_t/2.763$, la misma proporción que en 11_landau (0.10 sobre un soporte que termina en 0.276). Se fija en el `.par` de cada corrida, de donde la leen `landau_analisis.py` y, con `-j1 -sj1`, `lineal.py`.

5.2. El perfil angular de la perturbación

$g(Q)$ debe ser periódica y de media cero, que es lo único que se necesita para que la masa no cambie y no haya que reconstruir el equilibrio. El generador admite además un factor radial, $F = F_{\text{eq}}[1 + \varepsilon s(J)g(Q)]$: $s = 1$ (`-pert plana`), $s = \sqrt{J/J_{\text{máx}}}$ (`suave`) o $s = (J/J_{\text{máx}})^{3/2}$ (`suave3`). Con $F_{\text{eq}}(0) > 0$ solo las dos últimas son lisas en la órbita circular, y `suave3` es la que no deja cola en $\Omega_{\text{máx}}$ (costo (a) de la sección 5.1): es la de la familia principal, con la amplitud ε de cada punto elegida por ν (sección 6). La familia hueca y la gaussiana, que se anulan como J^2 , usan `plana`. Como $s \leq 1$, la cota de positividad es la misma.

- **cos:** $g = \cos Q$. Excita únicamente $k = 1$. En régimen lineal cada armónico evoluciona independiente, así que excitar uno solo da la medición más limpia de γ y ω . Es el que se usa en toda la batería salvo donde se indique.
- **suma3:** $g = \cos Q + \frac{1}{2} \cos 2Q + \frac{1}{3} \cos 3Q$. Excita $k = 1, 2, 3$ de entrada y sirve para la prueba de *frecuencia común*, que es la firma de un modo genuino. Su máximo es ≈ 1.5 , así que la positividad de F exige $\varepsilon \leq 0.67$; el generador lo verifica y aborta si no se cumple.

5.3. El momento angular L_0

L_0 decide dónde vive el sistema dentro del isócrono, y con ello cuánta autogravedad se obtiene por unidad de masa.

L_0	c	radio circular r_c	periodo radial	$M_{\text{iso}}(r_c)$
0.25	1.133	0.804	9.1	0.078
0.5	1.281	1.30	13.2	0.192
1	1.618	2.42	26.6	0.413
2	2.414	5.74	88.4	0.696
3	3.303	10.9	226	0.828

Tabla 14: Con $L_0 = 2$ la distribución vive donde el fondo ya encierra el 70 % de su masa, así que a_0 compite contra 0.7. Con $L_0 = 1$ compite contra 0.41: la misma η se alcanza con menos masa.

El costo por corrida es casi independiente de L_0 : el número de pasos para cubrir el mismo número de tiempos de mezcla va como T_r/r_c , que vale 15.3, 11.0 y 11.3 para $L_0 = 2, 1$ y 0.25.

Decisión: $L_0 = 2$ como referencia, por continuidad con las corridas, los equilibrios y los análisis ya validados; y dos corridas de control con $L_0 = 1$. Si el resultado colapsa en η con dos L_0 , la afirmación deja de depender de esa elección: L_0 cambia a la vez la masa de fondo encerrada, el radio, el periodo y la forma de $\Omega(J)$.

Para comparar en igualdad de condiciones hay que escalar el ancho, porque lo que importa es $\Delta\Omega/\Omega \approx 3 \Delta J/c$: **el ancho del soporte debe escalar como c** . El equivalente de $J_t = 0.138$ con $L_0 = 2$ es $J_t = 0.094$ con $L_0 = 1$ ($\sigma_J = 0.034$). Y la malla debe escalar con r_c : con $L_0 = 1$ el sistema vive en $r \sim 1.5\text{--}4$, así que $\Delta r = 0.05$ y $r_{\text{máx}} = 8$ dan la misma resolución relativa que $\Delta r = 0.1$ y $r_{\text{máx}} = 20$ con $L_0 = 2$.

5.4. Por qué variar el ancho y no solo la masa

Con el ancho de las corridas de Landau ($J_t = 0.276$, o $\sigma_J = 0.10$) el corrimiento es lineal en la masa, $\delta\Omega/\Omega \approx 2.1 a_0$ con la Maxwelliana, mientras que el ancho de la banda es ≈ 0.31 . Las masas 10^{-3} , 10^{-2} y 10^{-1} dan entonces $\eta \approx 0.007$, 0.07 y 0.68: *las tres del mismo lado*. Un barrido así mediría amortiguamiento en los tres casos y no distinguiría entre “la autogravedad no basta” y “no llegué al régimen”.

Con $J_t = 0.083$ la banda sin masa baja a 0.10 y la masa $a_0 = 0.044$ ya da $\eta \approx 1.0$. Es decir: **el ancho del soporte es la perilla que permite cruzar la transición sin salir de masas pequeñas**.

Se podría en cambio subir a_0 hasta 0.3 o 0.5 manteniendo $J_t = 0.276$, y también se cruzaría. No se hace porque: (i) mezcla dos cambios, ya que subir la masa corre las frecuencias *y* deforma el equilibrio, de modo que no se puede atribuir la transición a una sola causa; (ii) sale del régimen enunciado, porque con $a_0 = 0.5$ la componente autogravitante es comparable a la masa de fondo encerrada; y (iii) aumenta el riesgo de inestabilidad (sección 8).

5.5. Duración de las corridas y el techo de recurrencia

Dos escalas mandan. La primera es la mezcla de fases: hace falta $t_{\text{fin}} \approx 10 \tau_1$ para que la cola sea interpretable. La segunda es la *recurrencia* por aliasing de la malla de nodos en J , el artefacto de Birdsall y Langdon visto desde el otro lado:

$$T_{\text{rec}}(k) = \frac{2\pi}{k |d\Omega/dJ| \Delta J}, \quad \Delta J = \frac{J_{\text{máx}}}{N_{rc}}.$$

Más allá de T_{rec} la meseta que se mida es un artefacto, y el límite es *distinto para cada k* : baja como $1/k$.

Con soporte compacto y $J_{\text{máx}} = J_t$ la cuenta se simplifica: $|d\Omega/dJ| \approx \Delta\Omega/J_t$ y $\Delta J = J_t/N_{rc}$, así que

$$T_{\text{rec}}(k) = \frac{N_{rc}}{k} \tau_1,$$

independiente del ancho y de la masa. Con $N_{rc} = 400$, $T_{\text{rec}}(1) = 400 \tau_1$, que en A4 son 1.6×10^5 : por encima de la corrida más larga (5.2×10^4). Para $k = 4$ el techo baja a $100 \tau_1 \approx 4 \times 10^4$, y en N6 y en su referencia con $\varepsilon = 0$ hay que decir hasta dónde vale h_4 . Las corridas no lineales duran además varios periodos de rebote (sección 6). Con la gaussiana (caso E2), $J_{\text{máx}} = 6\sigma_J$ cubre 2.17 veces el soporte y el margen baja a $4.5 t_{\text{fin}}$; por eso $J_{\text{máx}}$ debe seguir al soporte y no quedarse en su valor histórico de 0.6, que con $\sigma_J = 0.03$ desperdiciaría la mayoría de los nodos donde $F \approx 0$. El generador usa por omisión $J_{\text{máx}} = J_t$ en la familia compacta y $6\sigma_J$ en la gaussiana.

5.6. Resolución

Son cuatro fuentes de error independientes, y no se sustituyen entre sí:

- N_{rc} (nodos en J): fija la ventana temporal antes de la recurrencia y cuántos nodos cubre una isla de atrapamiento.
- N_{pc} (nodos en Q): fija cuántos modos k son fiables; la convergencia en Q es espectral y 25 resuelve bien hasta $k = 4$.
- Δr : error de la autogravedad (depósito y Poisson).
- Δt : error del integrador temporal.

6. La batería PIC

La PIC se usa donde la teoría lineal no alcanza: cerca de la transición, a tiempos largos. Cada corrida tiene como referencia la solución lineal de su propio equilibrio (sección 7), y lo que se mide es la desviación respecto de ella.

Configuración común salvo donde se indique: la familia principal (Wilson, $g = 2$, $W_0 = 3$) con $J_{\text{máx}} = J_t$, $L_0 = 2$, malla $r \in [0, 20]$ con $\Delta r = 0.1$, `courant` = 1 ($\Delta t = 0.05$), `yoshida4`, $N_{rc} = 400$, $N_{pc} = 25$ ($N = 10^4$), $g(Q) = \cos Q$, perturbación `suave3` y función de prueba $j_1 = s_{j1} = J_t/2.763$. La amplitud ε de cada punto se elige para un ν dado: como $\omega_b \propto \sqrt{\varepsilon}$, $\varepsilon = (\nu\gamma/\omega_b^{(1)})^2$, con γ y $\omega_b^{(1)}$ (el de $\varepsilon = 1$) del bloque L. Las corridas con $\nu \geq 1$ duran al menos tres periodos de rebote, $3 \cdot 2\pi/\omega_b$; las de $\nu < 1$ y las de modo discreto, 10 y $20 \tau_1$.

6.1. Bloque N: el mapa no lineal

Predicciones de O’Neil para el lado amortiguado, que el bloque pone a prueba: con $\nu \ll 1$, amortiguamiento lineal en todo t ; con $\nu \sim 1$, la amplitud deja de caer hacia $t \sim 2\pi/\omega_b$ y satura en una fracción de la inicial; con $\nu \gg 1$, apenas decae, y la envolvente oscila con frecuencia $\sim \omega_b$. El tiempo de separación t_{nl} debe escalar como $\varepsilon^{-1/2}$ (N5, N6, N7, N8 a η fijo).

6.2. Bloque G: ¿de qué depende el comportamiento no lineal?

Cuatro corridas con el mismo ν que un punto del bloque N, sobre otro equilibrio, para saber si el estado final lo fijan (η, ν) o también el ancho, L_0 y la forma de la distribución.

#	base	(η, x)	ν	ε	ω_b	$2\pi/\omega_b$	$\Delta J_{\text{atr}}/\Delta J$	t_{fin}	costo
N1	A3	(0.59, 0.14)	0.3	0.065	7.1×10^{-4}	8800	42	4600	2.6 min
N2	A3		1	0.73	2.4×10^{-3}	2700	139	8000	4.5 min
N3	L4	(0.80, 0.07)	1	0.098	1.1×10^{-3}	5900	58	17800	10.0 min
N4	L4		3	0.88	3.2×10^{-3}	2000	173	5900	3.3 min
N5	A4	(1.00, 0.03)	0.3	0.00075	1.1×10^{-4}	57000	6	3950	2.2 min
N6	A4		1	0.0084	3.7×10^{-4}	17000	18	51500	28.7 min
N7	A4		3	0.075	1.1×10^{-3}	5700	55	17200	9.6 min
N8	A4		10	0.84	3.7×10^{-3}	1700	184	5200	2.9 min
N9	A5	(1.50, -0.07)	–	0.1	1.8×10^{-3}	3600	74	6600	3.6 min
N10	A5		–	1.0	5.6×10^{-3}	1100	233	6600	3.6 min
N11	L5	(1.24, -0.01)	–	0.1	1.5×10^{-3}	4200	69	7200	4.0 min
N12	L5		–	1.0	4.8×10^{-3}	1300	218	7200	4.0 min

Tabla 15: N1–N8 cubren el lado amortiguado a tres distancias de la transición ($\eta = 0.59, 0.80$ y 1.00) con ν de 0.3 a 10; como γ cae al acercarse a η_c , el mismo ν se alcanza con ε cada vez menor. N1 y N5 ($\nu = 0.3$) deben coincidir con la teoría lineal: son la validación. N9–N12 son el lado discreto: un modo separado del borde (A5) y uno pegado (L5), con amplitud chica y grande; ahí ω_b es solo una medida de la amplitud, porque no hay partículas resonantes. $\Delta J_{\text{atr}}/\Delta J$ es el semiancho de la isla en nodos de J ; con $\mu = \omega_b/\Delta\Omega \leq 0.3$ en todo el bloque, el continuo no queda atrapado en su conjunto.

#	base	ν	ε	$2\pi/\omega_b$	t_{fin}	costo	compara con
G1	D2 ($L_0 = 1$, igual a A4 en lineal)	1	0.27	5400	16300	17.0 min	N6
G2	E3 (Wilson, $W_0 = 6$)	3	0.56	2600	7800	4.5 min	N7
G3	A7 ($J_t = 0.276$)	1	0.24	2100	6400	3.4 min	N6, N2
G4	E1 (hueca, modo discreto)	–	1.0	600	12400	7.0 min	N10

Tabla 16: G1 aísla L_0 : en teoría lineal D2 y A4 son iguales en unidades de la banda. G2 y G3 cambian la forma y el ancho con ν fijo. G4 es el modo discreto de una familia no monótona a amplitud grande ($\mu \approx 1$): si crece, es inestabilidad (Antonov no la excluye allí). G1 cuesta más porque con $L_0 = 1$ la malla es más fina ($\Delta r = 0.05$, $r_{\text{máx}} = 8$) y Δt se reduce a la mitad.

6.3. Bloque Z: la referencia sin perturbación

Como en 11_landau, cada equilibrio se corre también con $\varepsilon = 0$ y la misma duración, y el observable es la diferencia $[X(\varepsilon) - X(0)]/\varepsilon$: así se resta la evolución propia del equilibrio discreto (ruido y deriva numérica), que en las corridas largas y de ε chico no es despreciable. Son nueve corridas, una por equilibrio usado (A3, L4, A4, A5, L5, D2, E3, A7, E1), con la duración de su corrida más larga: 83 min en total, casi todo en A4 (51500 unidades de tiempo, 29 min).

6.4. Bloque B: convergencia

Sobre N7 (A4, $\nu = 3$), cambiando un solo parámetro por vez, y el piso de ruido sobre el punto de menor señal.

#	Cambio	Qué prueba	Costo
B1	$N_{rc} = 800$ ($N = 2 \times 10^4$)	resolución de la isla en J	19 min
B2	$N_{pc} = 50$	armónicos k , generados por la no linealidad	19 min
B3	$\Delta r = 0.05$, <code>courant</code> = 2	error de la autogravedad, Δt fijo	10 min
B4	<code>courant</code> = 0.5	error del integrador	19 min
B5	N5 con $N = 5 \times 10^4$	piso de ruido con $\varepsilon = 7.5 \times 10^{-4}$	11 min

Tabla 17: Criterio de aceptación: la envolvente de $\delta\Phi$, t_{nl} y la amplitud de saturación deben moverse menos del 5 % al refinar cada parámetro. Se refina en un solo sentido para contener el costo; si algún parámetro no cumple, se agrega el paso siguiente.

6.5. Costo

Bloque	Propósito	Corridas	Costo
L	Teoría lineal (calculado)	31 + 12	hecho
N	Mapa no lineal en (η, ν) y modo discreto	12	79 min
G	Generalidad: L_0 , forma, ancho, familia hueca	4	32 min
Z	Referencias con $\varepsilon = 0$	9	83 min
B	Convergencia y piso	5	78 min
Total PIC		30	≈ 4.5 h
Núcleo mínimo: N5–N10, Z de A4 y A5, B1, B4		12	≈ 2.0 h

Tabla 18: Con cuatro hilos, calibrado con una corrida real (100s para 10^4 partículas, 6×10^4 pasos, yoshida4 y autogravedad). La referencia lineal de cada corrida larga suma unos 40 min más, sin partículas.

7. Protocolo de medida

Paso previo: la referencia lineal. Antes de cada corrida PIC se resuelve el problema lineal sobre el mismo equilibrio (`lineal.py`, o `barrido_lineal.py` para los casos del documento). Da h_k y $\delta\Phi$ lineales para $\varepsilon = 1$, el polo (ω, γ) , la componente regenerada en $\Omega_{\text{máx}}$ y ω_b . En 11_landau la PIC coincidió con ella en cuatro cifras.

Observables de cada corrida PIC.

1. **La desviación respecto de la teoría lineal**, $D(t) = \|\delta\Phi_{\text{PIC}} - \varepsilon \delta\Phi_{\text{lin}}\| / \|\varepsilon \delta\Phi_{\text{lin}}\|$, con $\delta\Phi$ la perturbación del potencial respecto del equilibrio (`landau_analisis.py`). *No depende de ningún mapa acción-ángulo*. El tiempo t_{nl} en que D cruza 0.1 se compara con $2\pi/\omega_b$: O’Neil predice $t_{\text{nl}} \propto \varepsilon^{-1/2}$.
2. **La envolvente tardía de $\delta\Phi$** : amortiguamiento (lineal), saturación (cociente A_{sat}/A_0 entre la amplitud final y la inicial) y oscilación de la envolvente, cuya frecuencia se compara con ω_b . En la familia principal el ajuste lleva además la componente en $\Omega_{\text{máx}}$, con su amplitud tomada de la referencia lineal.
3. **La meseta de F en la resonancia**: el promedio en Q de F alrededor de J_r , con $\Omega(J_r) = \omega$, debe aplanarse en un ancho $\sim \Delta J_{\text{atr}}$. Es la firma directa del atrapamiento, y requiere pasar las partículas al marco acción-ángulo del equilibrio (`aa_numerico.py`).
4. $h_k(t)$ **para $k = 0 \dots 4$** : una frecuencia común a todos los k es la firma de un modo; la generación de $k = 2$ con amplitud $\propto \varepsilon^2$ es la de la no linealidad.
5. **Deriva de J y conservación de la energía**, que acotan la ventana temporal en la que el resultado es del sistema y no del método.

Observación	Interpretación	Control que la confirma
PIC igual a la lineal en todo t	régimen lineal, $\nu \ll 1$	$D < 10^{-2}$; cambia de escala con ε
se aparta en $t \sim 2\pi/\omega_b$, la envolvente oscila y satura	atrapamiento (O’Neil)	$t_{\text{nl}} \propto \varepsilon^{-1/2}$; meseta de F de ancho ΔJ_{atr} en J_r
amplitud constante, ω común fuera de la banda	modo discreto	también en la lineal
crece exponencialmente	inestabilidad	crece también con ε menor; excluida en la familia principal
meseta plana a nivel del piso	discretización	baja al subir N

Tabla 19: Cómo se lee cada resultado posible, y con qué control se distingue de los demás.

8. Riesgos y controles

1. **Inestabilidad en vez de oscilación**. La familia principal es monótona y por Antonov no tiene modos radiales crecientes. La familia hueca y la gaussiana sí crecen entre $J = 0$ y su máximo ($\partial F / \partial E > 0$ ahí): en ellas un crecimiento se reporta como inestabilidad, no como “no amortigua”.
2. **Piso de discretización**. Los puntos de $\nu \approx 1$ usan ε chico y señal chica. El piso debe estar claramente por debajo de la amplitud observada durante varios periodos de rebote; es el papel de las corridas con $N = 10^5$ del bloque B.
3. **Resolución de la isla**. El semiancho $\Delta J_{\text{atr}} = 2\omega_b/|\Omega'|$ debe cubrir muchos nodos en J : la tabla 15 da el cociente $\Delta J_{\text{atr}}/\Delta J$ de cada punto.
4. **Recurrencia**. Toda meseta medida más allá de $T_{\text{rec}}(k) = N_{rc}\tau_1/k$ es artefacto de la malla en J . Las corridas largas del bloque N quedan por debajo de $T_{\text{rec}}(1)$; para $k = 4$ hay que decir hasta qué t vale.
5. **Deriva numérica del equilibrio**. Si J deriva apreciablemente dentro de la ventana, lo que se mide es relajación numérica y no atrapamiento. Es el límite real de la ventana útil de las corridas largas, y se controla con $\varepsilon = 0$ sobre el mismo equilibrio.

6. **Nodos casi circulares.** En la familia principal los nodos con $J \rightarrow 0$ son los de mayor peso y el mapa es degenerado ahí. Las protecciones de radicandos (punto E13 de la auditoría) cubren el caso, pero hay que verificar en cada corrida que ninguna partícula se descarte.
7. **Cola de borde en la familia principal.** La componente en $\Omega_{\text{máx}}$ decae como t^{-2} ; un ajuste de un solo término la confundiría con un amortiguamiento lento. Se ajusta aparte, con frecuencia fija en el borde y amplitud de la referencia lineal.

9. Herramientas

Los cambios están en el repositorio y son neutrales: con los valores por omisión reproducen bit a bit lo anterior (estado inicial de Landau, corrida lineal 400×25 , estados iniciales de politropo y tablas de `eta.py`). La única salida que cambió es la columna T_{rec} de `eta.py`: $|d\Omega/dJ|$ se tomaba derivando dos veces la tabla $E(J)$, lo que daba ruido de orden uno entre nodos vecinos, y ahora es la pendiente media sobre el soporte.

- `equilibrio.py`: `-forma gauss (-sigma)`, `politropo ( $J^m(J_t - J)^k$ : -jt -k -m)` o `maxwell ( $E_\gamma(k, (E_t - E)/T)$ : -jt -k -w0)`; `-jmax, -l0, -gq` y `-pert plana/suave/suave3`. Verifica la positividad de F y guarda en el archivo del equilibrio la forma, (J_t, k, m, W_0) y la perturbación. E_γ se evalúa con su serie de términos positivos.
- `lineal.py`: Vlasov–Poisson linealizado; toma la forma y la perturbación del equilibrio; `-j1 -sj1 -pb` fijan la función de prueba $B(J) = J^{p_b} e^{-(J-j_1)^2/s_{j_1}^2}$ ($p_b = 2$, la del código, por omisión).
- `barrido_lineal.py` (nuevo): el bloque L. Para cada caso construye el equilibrio, resuelve la dinámica lineal, ajusta el polo con matrix pencil en ventanas $[a, 2a]$ τ_1 y da ω_b . Se valida reproduciendo bit a bit la solución lineal de `11_landau` y su polo.
- `eta.py`: banda, corrimiento, η , τ_1 , T_{rec} y costo de una corrida, sin simular.
- `colas_libres.py`: decaimiento libre exacto de h_1 y $\delta\Phi$ por cuadratura, y ρ_Φ .
- `landau_analisis.py`: $\delta\Phi$ y h_k de las corridas PIC en el marco del equilibrio.

Ejemplo de uso:

```
python3 barrido_lineal.py --casos A4 E1 G1
python3 equilibrio.py --forma maxwell --jt 0.138 --k 2 --w0 3 --a0 0.075 \
    --eps 0.07 --pert suave3 --nrc 400 --npc 25 --salida eta/N2.dat
python3 eta.py --forma maxwell --jt 0.138 --k 2 --w0 3 --a0 0.075
python3 colas_libres.py
```

10. Lo que este diseño no cubre

- **Datos iniciales lejos de un equilibrio**, como la función general de Q del borrador o un colapso frío. Ahí no hay F_{eq} alrededor del cual linealizar y el estado final no se conoce de antemano: es el terreno natural del código, pero pide su propio diseño.
- **El fondo de masa puntual** del trabajo de Hadžić y colaboradores. El código puede reproducirlo (`BGtype = sphere` vale $-1/r$ fuera del radio unidad), pero el mapa acción-ángulo numérico está escrito alrededor del isócrono y habría que parametrizar el fondo.

- **El momento angular distribuido.** El borde de $\Omega_{\text{máx}}$ y su cola t^{-2} son propios de $\delta(L - L_0)$; con una distribución en L , $\kappa(L)$ varía y los difumina.
- **El régimen de masas comparables** ($a_0 \gtrsim 0.3$), un problema físico legítimo pero distinto.